

SA3 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Entrades i sensors**SA3 · Fitxa ampliada (aprofundiment) — Entrades i sensors**

 **Versió ampliada:** conté totes les activitats, rutines (coavaluació, exit ticket, ODS...) i ampliacions. La fitxa que fa **tot l'alumnat** és la base: **SA3_fitxa_alumnat.md**.

Nom: __ **Parella:** __ **Data:** __

Ara el sistema **percep** l'entorn. Treballaràs entrades digitals i analògiques, el monitor sèrie i les funcions.

Activitat 1 · Polsador i monitor sèrie (S1)

0. **PREDIU** (abans d'executar): mirant `01_polsador_debounce.ino`, què creus que mostrarà el monitor quan premis el polsador? _____
1. Munta el polsador al pin 2 (`INPUT_PULLUP`). Carrega `01_polsador_debounce.ino`, obre el **Monitor sèrie** i **comprova** la predicció.
2. En repòs el pin llegeix __ **i en prémer llegeix** __ (HIGH/LOW).
3. Per què cal l'**antirebot** (*debounce*)? _____
4. **Repte:** mode *toggle* (cada premuda encén/apaga un LED). + **Repte:** comptar fins a 5 i reiniciar.

Activitat 2 · Entrades analògiques (S2)

1. Llegeix el potenciòmetre (A0) i la LDR (A1) al monitor. Rang de valors: de _ **a** _
2. Regula la intensitat d'un LED amb el potenciòmetre. Quina funció converteix 0-1023 a 0-255?

3. **Llum automàtic:** completa el llindar — el LED s'encén quan la lectura de la LDR és _ **que** _.
4. + **Repte:** fes el llindar ajustable amb el potenciòmetre.

Situació	Lectura LDR
Molta llum	
Penombra	
Tapada (fosc)	

Activitat 3 · Ultrasons i funcions (S3)

1. Munta l'HC-SR04 (TRIG=12, ECHO=11). Carrega `03_ultrasons_funcio.ino` i obre el **Serial Plotter**.
2. Completa: distància (cm) = temps · _____ / 2.
3. Què **retorna** la funció `mesuraDistancia()` ? _____
4. **Repte**: funció que retorna la **mitjana de 3 mesures**. Per què millora la lectura? _____

Activitat 4 · Producte: alarma / aparcament (S4)

Dissenya un avís que depèn de la distància:

Distància	LED	So (piezo)
> 30 cm (lluny)		
10–30 cm		
< 10 cm (molt a prop)		

- **Esquema** (dibuixa o enganxa): ____
- **Defensa (1')**: explica el teu sistema i una aplicació real.

Autoavaluació (marca el teu nivell — NA/AS/AN/AE): | Criteri | Nivell | |---|---| | El codi és modular (funcions) i comentat (R1) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE | | El circuit del sensor és correcte i estable (R2) | ☐ NA ☐ AS ☐ AN ☐ AE |

Treball en equip · rols de la parella

Repartiu-vos els rols i **roteu-los** a cada sessió:

Rol	S1	S2	S3	S4
Coordinador/a (temps, enunciat)				
Programador/a (codi)				
Enginyer/a de maquinari (sensor, connexions, seguretat)				
Provador/a–Documentador/a (monitor sèrie + quadern)				

Si t'encalles

1. **Pista 1:** obre el **Monitor sèrie** i mira quins valors arriben de debò del sensor.
2. **Pista 2:** revisa l'alimentació del sensor (VCC/GND) i el pin de senyal amb l'esquema.
3. **Pista 3:** aplica la **rutina DEPURA** i demana ajuda **explicant què ja has provat**.

DEPURA: Descriu · Examina (Monitor sèrie!) · Prova una hipòtesi cada cop · Ubica · Repara · Apunta-ho.

Vols més?

- **Reptes** ★: `Reptes/Reptes_SA3.md` (llum nocturna, sensor d'aparcament, instrument).
- **Simulació interactiva (Wokwi):** vegeu `SA3_esquemes_connexions.md`.

Pensament computacional d'aquesta SA

Treballes l'**ABSTRACCIÓ** (encapsular la lectura en una funció com `mesuraDistancia()`) i els **CONDICIONALS** (decidir segons un llindar). On has fet servir una funció per amagar detalls? ____

Diana d'autoavaluació

Marca el teu nivell (NA/AS/AN/AE):

Criteri	NA	AS	AN	AE
Distingeixo i llegeixo entrades digitals i analògiques	☐	☐	☐	☐
Faig servir el Monitor sèrie per calibrar	☐	☐	☐	☐
Escric i faig servir funcions pròpies	☐	☐	☐	☐

Coavaluació (2 estrelles i un disig)

Intercanvieu l'alarma/aparcament amb una altra parella: - ★ Una cosa ben feta: ____ - ★ Una altra cosa ben feta: ____ - 💡 Una millora (disig): ____

Exit ticket (abans de marxar)

1. Una cosa que he après avui: ____
2. Una cosa que encara no tinc clara: ____
3. On ho faria servir al món real: ____

Context real i ODS

Els sensors permeten estalviar energia i recursos. **ODS 7** (energia) i **ODS 12** (consum responsable): com podria el teu sistema reduir el consum d'un edifici? ____

Quadern tècnic (SA3)

- Diferència entre entrada digital i analògica: ____
- Per a què serveix una funció? ____
- Error trobat i com l'he resolt: ____